

पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गरी घर बनाउँदा पालना गर्नु पर्ने कुराहरु



नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



गारो वाला भवन निर्माणको लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड
(दुङ्गाको गारोमा माटोको जोडाई, ईट्टाको गारोमा माटोको जोडाई,
दुङ्गाको गारोमा सिमेन्टको जोडाई, ईट्टाको गारोमा सिमेन्टको
जोडाई) सम्बन्धी हाते पुस्तिका



नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रम
सिंहदरबार, काठमाडौं
फोन नं.: ०१४२००२६६, ४२१११०३
इमेल: info@nra.gov.np

विषय सूची

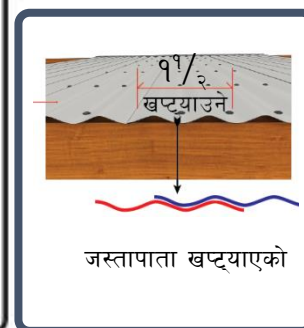
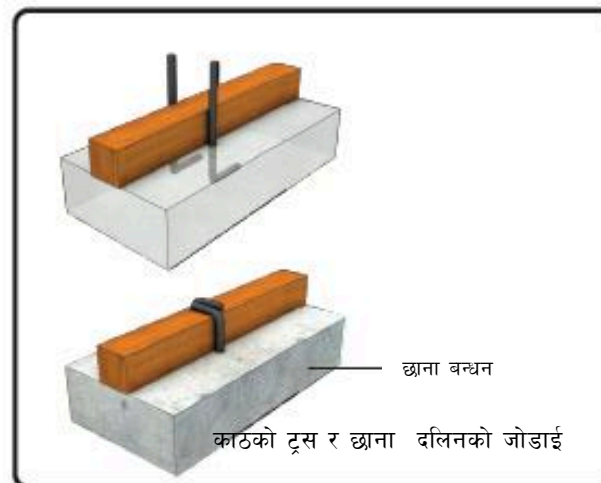
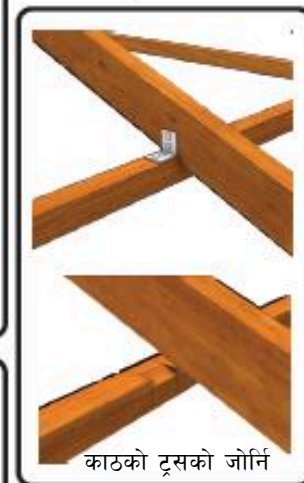
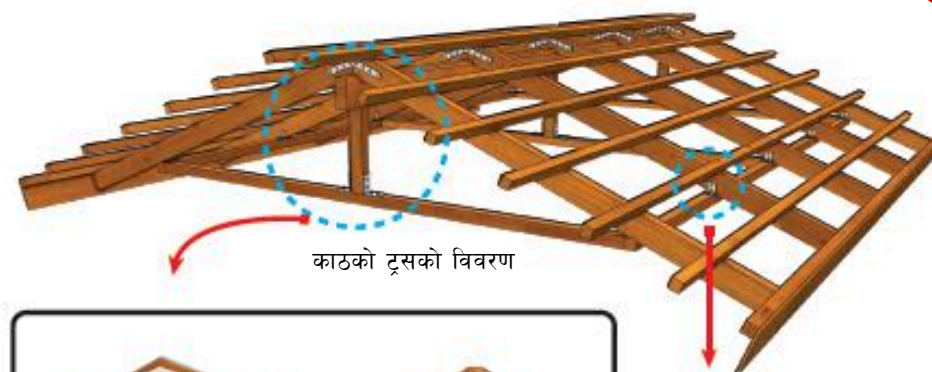
■ न्यूनतम मापदण्ड	-----१
क) ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट मसला	-----२
ख) ईट्टाको गारोमा सिमेन्ट मसला	-----३
ग) ढुङ्गाको गारोमा माटो मसला	-----४
घ) ईट्टाको गारोमा माटो मसला	-----६
■ ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरू	-----८
१. निर्माण स्थलको छनोट	-----१०
२. भवनको आकार प्रकार	-----११
३. निर्माण सामग्री	-----१३
४. जग	-----१६
५. ठाडो सबलीकरण	-----१८
६. कुसी सतह(डि.पि.सि)	-----२०
७. गारो	-----२२
८. गारोमा राखिने खुल्ला भाग	-----२४
९. तेर्सो बन्धन	-----२६
१०. छाना	-----२८

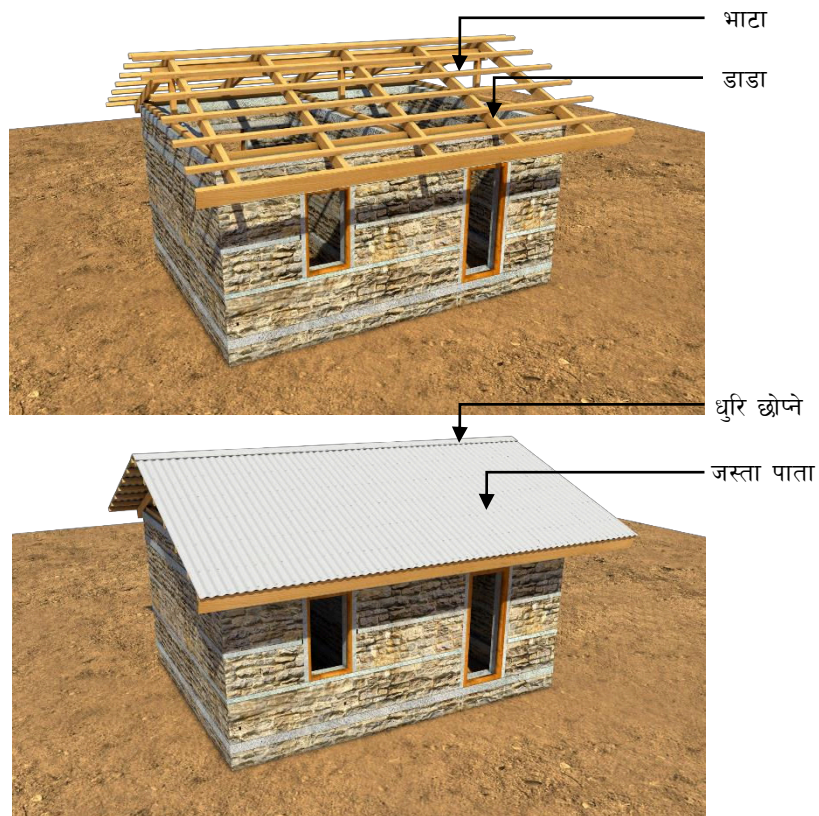
प्रकाशक :

जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग निकाय

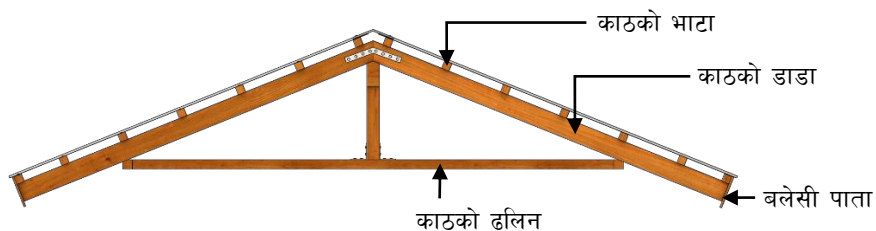
भाग १ : मङ्सिर, २०७३

प्रकाशित प्रतिलिपि : १२०००





छानाको निर्माण क्रम:



छानाको विवरण

न्यूनतम मापदण्ड

राष्ट्रिय भवन संहिता भनेको नेपालमा उपलब्ध निर्माण सामाग्रीको गुणलाई सकेसम्म बढी उपयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरूको डिजाइन गर्ने तथा बनाउने तरिकाहरू समेटिएको नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्तावेज हो ।

भवन संहितामा फरक फरक किसिमको घरलाई फरक फरक प्रविधिको मद्दतले कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ ।

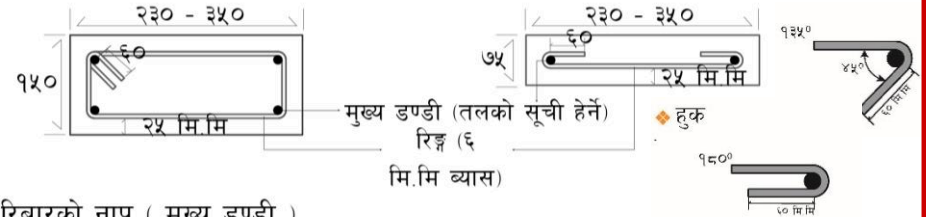
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन संहिताको आधारमा कोडलाई सामान्य मानिसले पनि सजिलै बुझ्ने गरि न्यूनतम मापदण्ड तयार गरेको छ । भवन संहिताको साधारण रूपनै न्यूनतम मापदण्ड हो ।

यो आवास पुनर्निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री र प्रविधिको बारेमा जानकारी हो । चार प्रकारको न्यूनतम मापदण्डमा एस.एम.सि. (ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट मसला) एस.एम.एम (ढुङ्गाको गारोमा माटो मसला) बि.एम.सि (ईट्टाको गारोमा सिमेन्ट मसला) बि.एम.एम (ईट्टाको गारोमा माटो मसला) रहेका छन् ।

हुंझको गारोमा सिमेन्ट मसलाको जोडाइबाट आवासीय भवन निर्माणको लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड		नेपालको गभर्नर भवन संहिता (NBC 202) मा अपडेट	
नं	विवरण	निर्माणका लागि अनुपयुक्त स्थान यस प्रकार छन् :	
१	निर्माण स्थलको छनोट	भौतिक चित्र परेको ठाउँ । पहिरो जान सक्ने क्षेत्र भित्रलो क्षेत्र > २० ° (१३. ठाडोतैको) माटो भर्रेको वा पुरेबा माटो भएको स्थान हुँदा भर्रेको ठाउँ तलीकण हुन सक्ने ठाउँ नदीको वार वा सिमसार ठाउँ * यदि निर्माणस्थल माथि ठुलोबाट अनुपयुक्त स्थानमा भए विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु पर्दछ ।	
२	भवनको आकार प्रकार र नाप	तल्ला सख्या गारोको कुल लम्बाई ४.५ मि. भन्दा बढी हुनुहुँदैन । कोठाको क्षेत्रफल १३.५ वर्ग मिटर भन्दा बढी हुनुहुँदैन । गारोको उचाई ३.० मिटर भन्दा बढी हुनुहुँदैन । घरको आकार बागाँवार वा आवालाकार स्वल्प भएको हुनुपर्छ । घरको लम्बाई चौडाइको ३ गुणा भन्दा बढी हुनुहुँदैन । उचाइमा पनि घरलाई जितिवको साधारण बताउनु पर्छ र सेटव्याक राख्नु हुँदैन । सिमेन्टको मसलामा सिमेन्ट र बालुवाको अनुपात १ : ६ (१ भाग सिमेन्ट र ६ भाग बालुवा) भन्दा कम हुनुहुँदैन । कंक्रीटको ग्रेड M २० वा कंक्रीटको मिश्रण १: १.५: ३ (१ भाग सिमेन्ट १.५ भाग बालुवा र ३ भाग गिट्टी) भन्दा कम हुनु हुँदैन । उच्च बल भएको HYSD २५५ ग्रेडको fy= ४५५ MPa/४०० MPa भएको ढुङ्गी प्रयोग गर्नुपर्छ । आर विने ठाउँहरू कुनै रीतिन, थाम, पट्टी आदिमा राम्रोसँग उपचार(निर्जोन्ड) गरिएको, ज्ञान प्रयोग हुने बाट अक्ला नभएको र रामरी सुकाइएको हुनुपर्छ । अलकमा वा अन्य कुनै काठलाई संरक्षण गर्ने विधिबाट काठहरूलाई कुटिन र किरा लागेबाट बचाउन सकिन्छ । गारो बाला जगको बाइल (लैगलको) र एक्ले सहरमा निर्माण गर्नुपर्छ । दुर्घाद पुरानो जग्गा भवन निर्माण गर्ने हो भने विशेषज्ञ सँग सल्लाह लिने । एक तल्ले भवनको लागि जगको गहिराई ८०० मिमि र दुई तल्ले भवनको लागि जगको गहिराई ९०० मिमि हुनुपर्छ । तल्ला संख्या माटोको प्रकार नरम माटो माध्यम माटो कडा माटो दुई तल्ला जगको चौडाइ कम्तीमा ८०० मिमि कम्तीमा ६०० मिमि कम्तीमा ६०० मिमि कम्तीमा ८०० मिमि कम्तीमा ६०० मिमि * नरम माटोमा दुई तल्ले भवन निर्माण गर्नुहुँदैन । ठाडो सबलीकरण तल्लहरू गगनाट शुरु भई छानाको सतह सम्म जानुपर्छ । ठाडो सबलीकरण तल्ल गारोको सुरु, जोनी र भ्याल ढोकाको थामा विनामा राख्नुपर्छ । यसको लागि फलामे ढुङ्गी अथवा काठको प्रयोग गर्ने सकिन्छ । सुरु र जोनीहरूमा एक तल्ले भवनको लागि १२ मिमि र दुई तल्ले भवनमा १६ मिमि व्यास भएको ठाडो फलामे ढुङ्गीको प्रयोग गर्नुपर्छ । जगबाट सुरु भई छानाको पट्टी सम्म अक्का गर्नुपर्छ यदि पुरानो जग प्रयोग गर्ने हो भने कुसी पट्टी बीच अक्का गर्नुपर्छ अक्का गर्ने लम्बाई ढाडीको व्यासको ६० गुणा हुनुपर्छ ।	
३	निर्माण सामग्री	सामान्य कुरा	
४	जग	गहिराई	
५	ठाडो सबलीकरण	सामान्य कुरा ढुङ्गी अक्का	

९. तेर्सो बन्धन

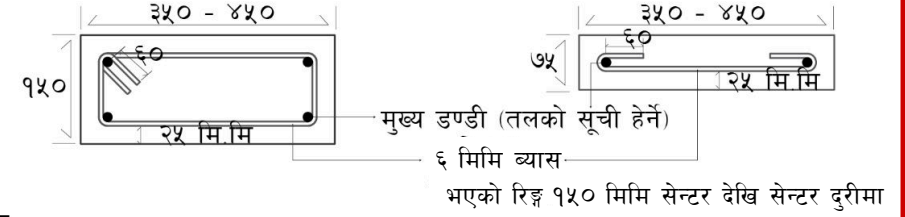
❖ ईटाको गारोमा रिड् लाई बड्ग्याउने तरिका



❖ रिबारको नाप (मुख्य ढण्डी)

पट्टी	प्रचलित सिमेन्ट पट्टीको न्यूनतम मोटाई	फलामे ढण्डीको न्यूनतम संख्या	फलामे ढण्डीको न्यूनतम व्यास (मि.मि)
कुसी सतह (डि.पि.सी)	नरम, मध्यम १५० मि.मि कडा ७५ मि.मि	४ २	१२ १२
सिल पट्टी (भ्यालको तल्लो सतह)	७५ मि.मि	२	१२
स्टीच पट्टी	७५ मि.मि	२	८
लिन्टेल पट्टी (भ्याल ढोकाको माथिल्लो सतह)	१५० मि.मि (*१) ७५ मि.मि (*२)	४ २	१२ १२
छाना पट्टी	७५ मि.मि	२	१२

❖ हुंझाको गारोमा रिड् लाई बड्ग्याउने तरिका

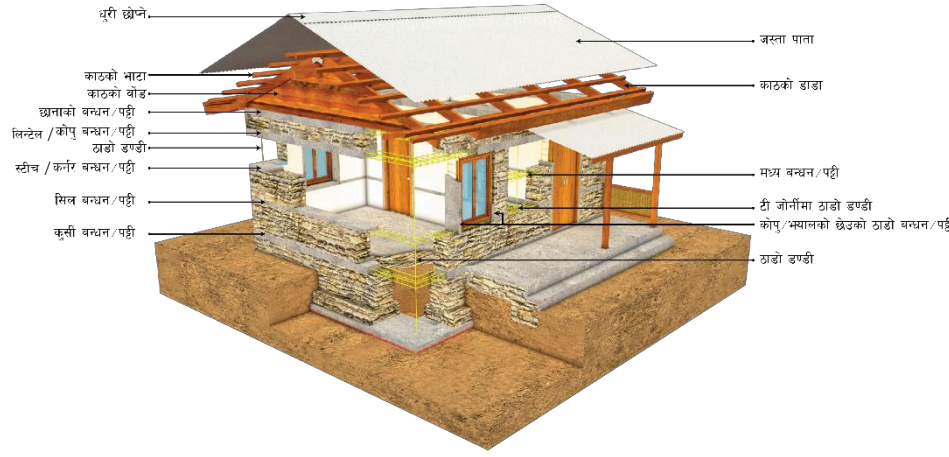


नोट:

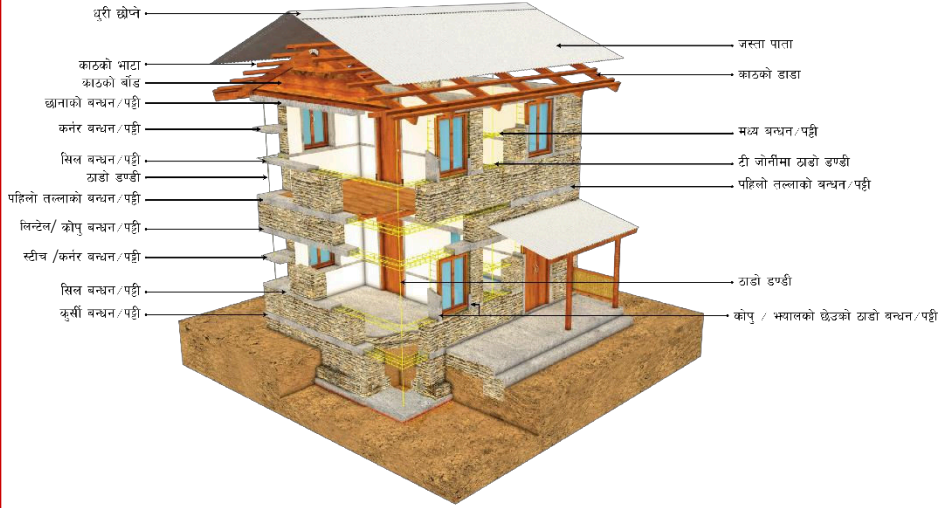
- हुंझा अथवा ईटाको लिन्टेल पट्टीको मोटाई ७५ मि. मि हुनुपर्छ ।
- सिमेन्ट मसला जडित गारे भवनमा यदि खुला भागको चौडाई १२५० मि. मि भन्दा बढी र खुला भाग माथी लगाइएको गाराको उचाई ९०० मि. मि भन्दा बढी भएमा १५० मि.मि मोटाइको लिन्टेल ब्यान्डको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
- माटो मसला जडित गारे भवनमा यदि खुला भागको चौडाई १००० मि. मि भन्दा बढी र खुला भाग माथी लगाइएको गाराको उचाई ९०० मि. मि भन्दा बढी भएमा १५० मि.मि मोटाइको लिन्टेल ब्यान्डको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

९.तेर्सो बन्धन

भुकम्प प्रतिरोधी बनोटहरू राखिएको घरको समग्र दृश्य



भुकम्प प्रतिरोधी बनोटहरू राखिएको घरको समग्र दृश्य

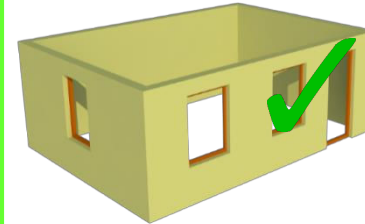


६	सामान्य कुरा मोटाई बोडाई डण्डी	कुसी सतहको लेवल जमीन सतह भन्दा कमतीमा ३०० मिमि माथि हुनुपर्छ । जरम र मध्यम माटोमा पट्टीको मोटाई १५० मिमि र ७५ मिमि हुनुपर्छ भने कडा माटोमा ७५ मिमि हुनुपर्छ । पट्टी वा ब्यान्डको चौडाई गारोको चौडाई भन्दा कम हुनुहुँदैन । १५० मिमि र ७५ मिमि मोटाई भएको पट्टीमा ४-१२ मिमि मोटाई र २-१२ मिमि मोटाई भएको डण्डीको प्रयोग गर्नुपर्छ । ६ मिमि मोटाई भएको रिङ १५० मिमि सेन्टर देखि सेन्टर को दुरीमा राख्नुपर्छ र यि डण्डीहरू लाई कमतीमा पनि २५ मिमि (कमर) ढलान गरी छिनुपर्छ ।
७	गारो	गारोहरू पट्टी मिलाएर सिंग ठाडो हुने गरी लगाउनुपर्छ । गारोहरूको ठाडो जोनीहरू एउटै सीधा रेखाका पर्ने नदिन जोनीहरूलाई छुलेर लगाउनुपर्छ । सबै गारोहरू एक आपसमा राम्ररी बाँधित गरी लगाउनुपर्छ । गारोको सूर र जोनीहरूमा लामो बारपाप डुल्नको प्रयोग गर्नुपर्छ । एक तल्ले भवनमा गारोको मोटाई ३४० मिमि र दुई तल्ले भवनको गारोको मोटाई जीमिन तल्लामा ४४० मिमि र पहिलो तल्लामा ३४० मिमि भन्दा कम हुनुहुँदैन । गारोको मोटाई बराबरको केही माने बारपाप डुल्न प्रत्येक ६०० मिमिको ठाडो गरी र १.२ मी को तर्सो दुरीमा राख्नुपर्छ । मसलाको जोनीहरूको मोटाई २० मिमि भन्दा बढी र १० मिमि भन्दा कम हुनुहुँदैन । यदि गारोको लम्बाई छिटो लामो भयो भने आड दिने गरी छुट्टै गारो (Butress) उठाउनु पर्दछ । यस्ता आड दिने गारो ३ मिटर भन्दा ठाडो राख्नु हुँदैन । यसको न्यूनतम मोटाई मुख्य गारो बराबरको हुनु पर्दछ र आडाको न्यूनतम चौडाई गारोको उचाईको १/६ भाग हुनुपर्छ । साथै माथिल्लो भागको चौडाई कमिनामा गारो बराबर हुनु पर्दछ । काठ र जस्ता पाता जस्तो हलुका सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
८	गारोमा राखिने बुल्ला भाग	सबै भन्जाल ढोकाको लागि भन्जाल ढोका माथिको पट्टी एउटै तहमा राख्नुपर्छ । भन्जाल र ढोका गारोको सुरबाट कमिनामा ६०० मिमि वा माथि भन्जाल ढोकाको उचाईको १ चौथाइको दुरीमा हुनुपर्छ । गारोमा राखिने बुल्ला भागको कत लम्बाई एक तल्ले र दुई तल्ले कमरा, भवनमा हरक गारोको लम्बाईको ५०% र ४२% भन्दा कम हुनु हुँदैन । गारोमा राखिने बुल्ला भागहरू बीचको तर्सो दुरी ६०० मिमि अथवा होचो बुल्ला भागको उचाईको १/२ भन्दा कम हुनुहुँदैन । तर्सो पट्टीहरू भवनको ऊपर, डि. पि. सि., भन्जाल ढोकाको तल्लो र माथिल्लो सतह र छानाको सतहमा परे गारो मरी लगाउनुपर्छ । ढोकाको लागि जोडिने बुल्ला भाग बहिर्क गारोमा राखिने बुल्ला भागको तल्लो सतहमा सिल पट्टी राख्नुपर्छ । यसको न्यूनतम मोटाई ७५ मिमि हुन्छ ।
९	तेर्सो बन्धन	बुल्ला भागको माथिल्लो सतहमा लिटरेल ब्यान्ड ब्यान्ड राख्नुपर्छ यदि भन्जाल ढोकाको चौडाई २ बुल्ला भाग माथिको उचाई १२५० मि. मि. र ९०० मि. मि. छ भने यसको न्यूनतम मोटाई ७५ मिमि को हुन्छ । यदि बुल्ला भागको चौडाई ९०० मि. मि. भन्दा बढि भएमा १५० मिमि मोटाईको लिटरेल ब्यान्डको प्रयोग गर्नुपर्छ । न्यूनतम मोटाई ७५ मिमि हुन्छ । सूर र जोनीमा उचाई तर्सो ४०० देखि ७०० मि. मि. को दुरीमा रिटचको प्रयोग गर्नु पर्दछ । गारो र छानालाई एक आपसमा बाँज गारोको माथिल्लो सतहमा छानाको पट्टी राख्नुपर्छ यसको न्यूनतम मोटाई ७५ मिमि हुनुपर्छ । १५० मिमि मोटाईको पट्टी भएको अवस्थामा १२ मिमि ब्यान्ड भएको ४ वटा मुख्य डण्डी राख्नुपर्छ भने ७५ मिमि मोटाई भएको पट्टीमा २ वटा १२ मिमि ब्यान्ड भएको डण्डी राख्नुपर्छ । ६ मिमि ब्यान्ड भएको रिङ १५० मिमि सेन्टर देखि सेन्टरमा राख्नुपर्छ । यी डण्डीहरूलाई २५ मिमि को कमर हुने गरी ढलान गरी छिनुपर्छ । रिटच ब्यान्डको पट्टीमा २ वटा २ मिमि ब्यान्ड भएको मुख्य डण्डी राख्नुपर्छ । डण्डीको लम्बाई नपुगी बड्योउत्तरे परेमा बड्योउत्तरे भागको लम्बाई डण्डीको ब्यान्डको ६० गुणा हुनुपर्छ । जस्तै ६ मिमिको डण्डी भएमा ४८० मिमि, १० मिमि डण्डी भएमा ६०० मिमि, १२ मिमि डण्डी भएमा ७२० मिमि र १६ मिमि डण्डी भएमा ९६० मिमि ढलाने छाना बनाउन नसकेमा जस्तपाता जस्ता हलुका सामान प्रयोग गरी छाना बनाउनु पर्दछ ।
१०	छाना	छाना तथा तल्लाहरू गारोसँग उपरमुक्त तरिकाने बाँधेको हुनुपर्छ । छानाका ट्यु ब वा बिल्लहरू बाँज छुट्टे तान (bracing) राख्नुपर्छ ।

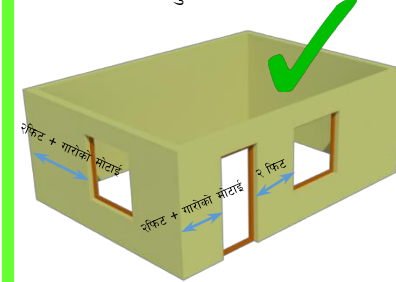
नं	विवरण	निर्माणका लागि अनुपयुक्त स्थात यस प्रकार छन् :
१	निर्माण स्थलको छनोट	भौगोलिक चिरा परेको ठाउँ । पल्लो ज्ञान सम्ने क्षेत्र भिरालो क्षेत्र ख २०० (1:३, ठाडी,तँसाँ, माटो भरेको वा फुक्का माटो भएको स्थान बुझा भने ठाउँ तरलीकरण हुन सक्ने ठाउँ नदीको बागर वा सिमसार ठाउँ
२	भवनको आकार प्रकार र नाप	* यदि निर्माणस्थल माथि उल्लेखित अनुपयुक्त स्थानमा भए विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु पर्दछ । तल्ला सख्या कोठाको लम्बाई ४.५ मि. भन्दा बढी हुनुहुँदैन । कोठाको क्षेत्रफल १२.५ वर्ग मिटर भन्दा बढी हुनुहुँदैन । गारोको उचाई ३.० मिटर भन्दा बढी हुनुहुँदैन । बुझाल बनाउवा बुझालको भूरीको उचाई पहिलो तल्लाको भूरीको उचाई भन्दा १.० मी. भन्दा बढी हुनु हुँदैन । तल्लाको भूडबाट १.० मी. भन्दा बढी हुनु हुँदैन । भवनको आकार बागाँवर वा आपलाकार स्वल्प भएको हुनुपर्छ । घरको लम्बाई चौडाइको ३ गुणा भन्दा बढी हुनुहुँदैन । उचाइमा पनि सरलई जतिबढी साधारण बनाउनु पर्छ र सेटव्याक राख्नु हुँदैन ।
३	निर्माण सामग्री	कम पोलेको, अधिक पोलेको र चिरा नपरेको ईँडा प्रयोग गर्नु हुँदैन । ईँडाको क्रमिङ्ग बलियोपना (Crushing Strength) निर्माणको लागि ३५ एम.पि.ए. हुनुपर्छ । सिमेन्टको मसलामा सिमेन्ट र बालुवाको अनुपात १ : ६ (१ भाग सिमेन्ट र ६ भाग बालुवा) भन्दा कम हुनुहुँदैन । क्रिकेटको ग्रेड M २० वा क्रिकेटको मिश्रण १: १.५: ३ (१ भाग सिमेन्ट १.५ भाग बालुवा र ३ भाग गिट्टी) भन्दा कम हुनु हुँदैन । उच्च तल भएको HYSD ४५५ ग्रेडको 1/४" ४५५ MPa/ ५०० एच भएको डण्डी प्रयोग गर्नुपर्छ । भार तिने ठाउँहरू जस्तै बलिन, थाम, पट्टी आदिमा राम्रोसँग उपचार(विजर्जिफ) गरिएको, ज्ञान प्रयोग हुने काठ आदिमा नगएको र राम्ररी सुकाइएको हुनुपर्छ । अलकमा वा अन्य कुनै काठलाई संरक्षण गर्ने विधिबाट काठहरूलाई कुरित र चिरा लागेबाट बचाउन सकिन्छ ।
४	जग	गारो बाला जगको बाडल एक्कैनासको र एकै सतहमा निर्माण गर्नुपर्छ । दुर्घाट पुरानो जगमा भवन निर्माण गर्ने हो भने विशेषज्ञ सँग सल्लाह लिने । एक तल्ले भवनको लागि जगको गहिराई ८०० मिमि र दुई तल्ले भवनको लागि जगको गहिराई ९०० मिमि हुनुपर्छ । तल्ला संख्या माटोको प्रकार नरम माटो मध्यम माटो कठोर माटो दुई तल्ला मध्यम माटो कठोर माटो जगको चौडाइ कम्तीमा ६५० मिमि कम्तीमा ५५० मिमि कम्तीमा ४५० मिमि नरम माटो मध्यम माटो कम्तीमा ६५० मिमि कम्तीमा ५५० मिमि
५	ठाडो सबलीकरण	ठाडो सबलीकरण तल्लहरू लगाएर शुरु भई छानाको सतह सम्म जानुपर्छ । ठाडो सबलीकरण तल्ल गारोको सुरु, जोर्नी र भ्वाल ठोकाको शर्पा बायाँ दिशामा राख्नुपर्छ । यसको लागि फलाम डण्डी अथवा काठको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सुरु र जोर्नीहरूमा एक तल्ले भवनको लागि १२ मिमि र दुई तल्ले भवनमा १६ मिमि व्यास भएको ठाडो फलामे डण्डीको प्रयोग गर्नुपर्छ । जगबाट सुरु भई छानाको पट्टी सम्म अझुल गर्नुपर्छ यदि पुरानो जग प्रयोग गर्ने हो भने कुसी पट्टी बीच अझुल गर्नुपर्छ अझुल गर्ने लम्बाई ठाडोको व्यासको ६० गुणा हुनुपर्छ ।

द. गारोमा राखिने खुल्ला भाग

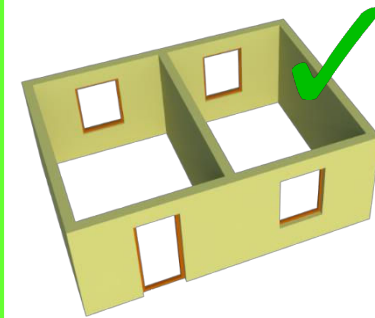
उपयुक्त



कम खुल्ला भाग

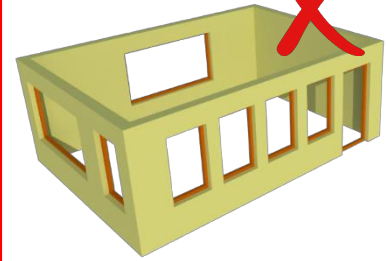


स्थान (कुना/जोर्नी बाट आवश्यक दुरी)

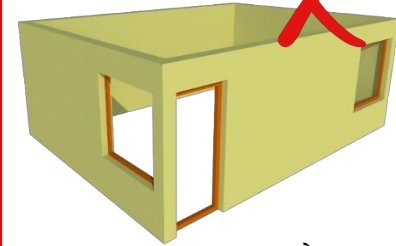


खुल्ला भागको वितरण समान भएको

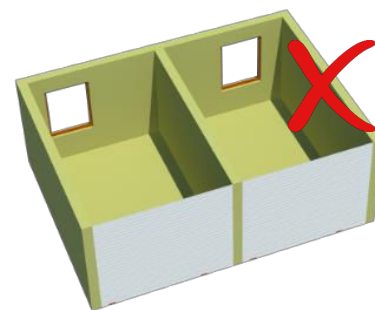
अनुपयुक्त



अधिक खुल्ला भाग



गारोको कुना/जोर्नी नभएको



खुल्ला भागको वितरण असमान भएको

२३० - ३५० मि.मि

ईटाको गारो

गाराको कुना

ટિ-જોર્નિ

३५० - ४५० मि.मि

वारपार ढुङ्गा

२३० - ३५० मि.मि

६. कुर्सी सतह(डि.पि.सि)

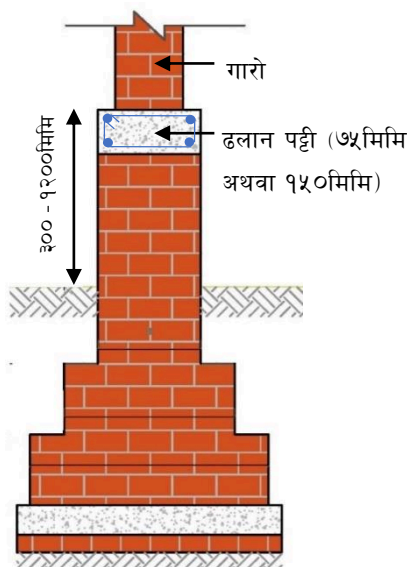


फोटो: काठको प्रबलित पट्टी निर्माण

६. कुर्सी सतह(डि.पि.सि)



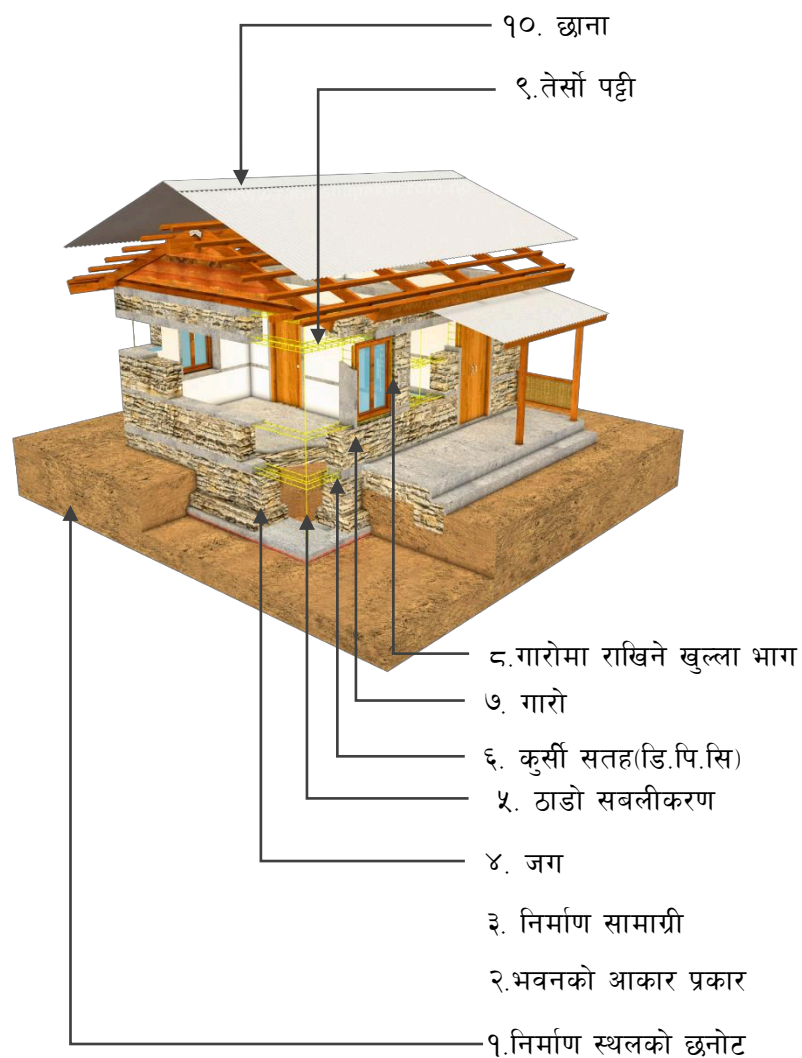
फोटो: प्रबलित ढलान पट्टी निर्माण



पट्टीको मोटाई	डण्डीको मोटाई
७५मिमि	२ - १२मिमि
१५० मिमि	४ - १२मिमि

६	कुर्सी सतह (डि.पि.सि)	सामान्य ढुंग मोटाई बौदाई	कुर्सी सतहको लेवल जमीन सतह भन्दा कम्तीमा ३०० मिमि माथि हुनुपर्छ । नरम र मध्यम माटोमा पट्टीको मोटाई १५० मिमि र ७५ मिमि हुनुपर्छ भने कडा माटोमा ७५ मिमि हुनुपर्छ । पट्टी वा ब्यान्डको चौडाई गारोको चौडाई भन्दा कम हुनुहुँदैन ।
७	गारो	ढलान डण्डी	ढलान काठको पट्टी २ चटा ७५ मिमि X ३८ मिमि साइजको काठको स्ट्रिपलाई गारो संग सँगै ५० मिमि X ३८ मिमि काठको पट्टीले (Battlen) ५०० मिमि सेन्टर देखि सेन्टरको दुरीमा जोड्नुपर्छ । स्टिच पट्टी (मध्य पट्टी) गारोको बायाँतार लगाउनुपर्छ ।
८	गारोमा राखिने खुल्ला भाग	सामान्य ढुंग मोटाई जोर्नी आठ दिने गारो दुई गारो	गारोहरू छोटो मिलाएर निम्न ठाडो हुने तरि लगाउनुपर्छ । गारोहरूको ठाडो जोर्नीहरू एउटै सीधा रूखामा पन नदिन जोर्नीहरूलाई छुट्टै लगाउनुपर्छ । साथै गारोहरू एक आपसमा राम्ररी जोडिने गरी लगाउनुपर्छ । गारोको सुरु र जोर्नीहरूमा लामो कास्पाइ बुझाउनुपर्छ । एक तल्ले भवनको गारोको मोटाई ३५० - ४५०मिमि भन्दा कम हुनुहुँदैन । मसलाको जोर्नीहरूको मोटाई २० मिमि भन्दा बढी र १० मिमि भन्दा कम हुनुहुँदैन । यदि गारोको लम्बाई धेरै लामो भए भने आठ दिने गरी छुट्टै गारो (Buttress) उठाउनु पर्दछ । यस्ता आठ दिने गारो ३ मिटर भन्दा ठाडा राम्रु हुँदैन । यसको न्युनतम मोटाई मुख्य गारो बराबरको हुनु पर्दछ र आधातको न्युनतम चौडाई गारोको उचाईको १/६ भाग हुनुपर्दछ । साथै माथिल्लो भागको चौडाई कोन्यास गरी बगराव हुनु पर्दछ । काठ र जस्ता पाता जस्तो हलुका सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
९	तेर्सो बन्धन	सामान्य ढुंग मोटाई लट्टेय पट्टी भन्धाल ढोकाको माथिल्लो सतह स्टिच पट्टी छाताको पट्टी डण्डी	साथै भन्धाल ढोकाको लागि भन्धाल मुनिगो पट्टी र भन्धाल ढोका माथिको पट्टी एउटै तहमा राम्रुपर्दछ । भन्धाल र ढोका गारोको सुरबाट कम्तीमा ६०० मिमि वा सानो भन्धालढोकाको उचाईको १ चौथाइको दुरीमा हुनुपर्दछ । गारोमा राखिने खुल्ला भागको कुल लम्बाई हेरिन्छ गारोको लम्बाईको ३०% भन्दा बढी हुनुहुँदैन । गारोमा राखिने खुल्ला भागहरू बीचको तेर्सो दूरी ६०० मिमि अथवा होचो खुल्ला भागको उचाईको १/२ भन्दा कम हुनुहुँदैन । तेर्सो पट्टीहरू भवनको जग, डि. पि. सि., भन्धाल ढोकाको तल्लो र माथिल्लो सतह र छाताको सतहमा धेरै गारो भरी लगाउनुपर्छ । न्युनतम मोटाई ७५ मिमि हुनु पर्छ । खुल्ला भागको माथिल्लो सतहमा लिटल ब्यान्ड राख्नुपर्छ यदि भन्धालढोकाको चौडाई र खुल्ला भाग माथीको उचाई १२५० मि. मि. र ९०० मि. मि. छ भने यसको न्युनतम मोटाई ७५ मिमि को हुन्छ । यदि खुल्ला भागको चौडाई ९०० मि.मि. भन्दा बढि भएमा १५० मिमि मोटाईको लिटल ब्यान्डको प्रयोग गर्नुपर्छ । न्युनतम मोटाई ७५ मिमि हुन्छ । सुरु र जोर्नीमा उचाई तर्फ ५०० देखि ७०० मिमि को दुरीमा स्टिचको प्रयोग गर्नु पर्दछ । न्युनतम मोटाई ७५ मिमि हुनुपर्छ । १५० मिमि मोटाईको पट्टी भएको अवस्थामा १२ मिमि ब्यास भएको ४ वटा मुख्य डण्डी राख्नुपर्छ भने ७५ मिमि मोटाई भएको पट्टीमा २ वटा १२ मिमि ब्यास भएको डण्डी राख्नुपर्छ । ६ मिमि ब्यास भएको रिङ्ग १५० मिमि सेन्टर देखि सेन्टरमा राख्नुपर्छ । यी डण्डीहरूलाई २५ मिमि को कम्मर हुने गरी ढलान गरी छेप्नुपर्छ । स्टिच ब्यान्डको पट्टीमा २ वटा ८ मिमि ब्यास भएको मुख्य डण्डी राख्नुपर्छ । डण्डीको लम्बाई नगुनी खट्टाउनु परेमा खट्टाउने भागको लम्बाई डण्डीको ब्यासको ६० गुणा हुनुपर्दछ । जस्तै ८ मिमिको डण्डी भएमा ४८० मिमि, १० मिमि डण्डी भएमा ६०० मिमि, १२ मिमि डण्डी भएमा ७२० मिमि र १६ मिमि डण्डी भएमा ९६० मिमि
१०	छाता	सामान्य ढुंग मोटाई बुडके तान	ढलाने छाता बनाउन नसकेमा जस्तापाता जस्ता हलुका सामान प्रयोग गरी छाता बनाउनु पर्दछ । छाता तथा तालाहरू गारो संग उपयुक्त तारिफले बाँध्नुपर्छ । छाताका टुस वा रोलिहरू बाँध्न छडके तान (bracing) राख्नुपर्दछ ।

■ १० ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण बिषयहरु



५. ठाडो सबलीकरण



ठाडो काठ (७५ मि.मि. X १०० मि.मि.)

तेर्सो काठ २ X ७५मि.मि. X ३८ मि.मि.

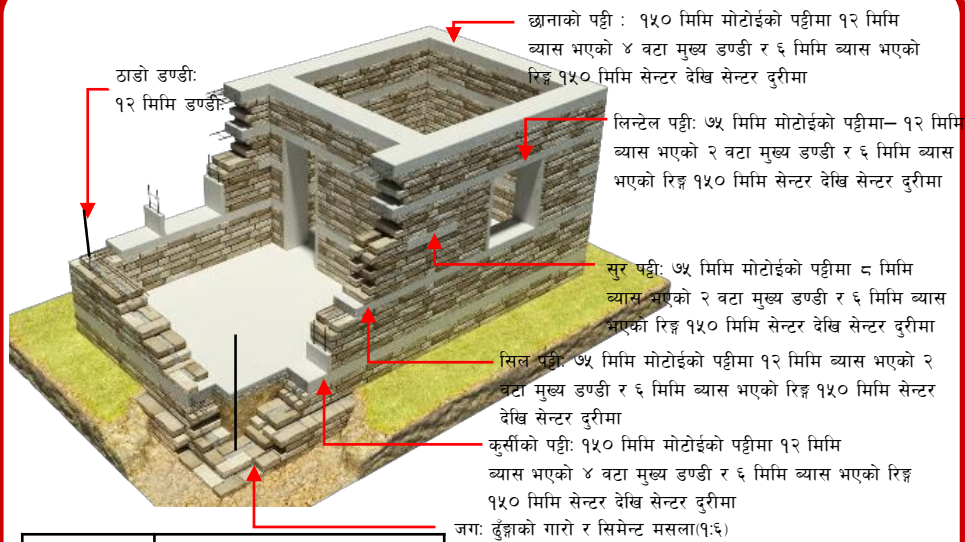
काठको पट्टी ५० मिमि X ३८ मि.मि. प्रत्येक ५००मि.मि. सेन्टर देखि सेन्टरमा

यदि पुरानो जग प्रयोग गर्ने हो भने कुर्सि पट्टी देखि अंकुश गर्नुपर्छ। अंकुश गर्ने लम्बाई डण्डीको व्यासको ६० गुणा हुनुपर्छ।



फोटो: काठको ठाडो सबलीकरण

५. ठाडो सबलीकरण



तल्लाको संख्या	ढण्डीको व्यास	
१ तल्ले	१२ मि.मि	
२ तल्ले	जमिन तल्ला	१६ मि.मि
	पहिलो तल्ला	१२ मि.मि



फोटो: ठाडो सबलीकरण

१.निर्माण स्थलको छनोट

यदि निर्माणस्थल तल उल्लेखित अनुपयुक्त स्थानमा भए भवन निर्माण कार्य गर्नुहुँदैन । यदि तल उल्लेखित स्थानमा भए विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु पर्दछ ।



भौगर्भिक चिरा परेको ठाउँ । पहिरो जान सक्ने क्षेत्र



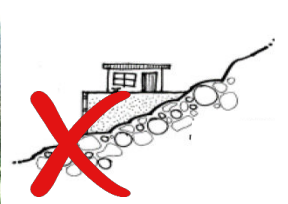
ढुङ्गा भर्ने ठाउँ



नदीको वगर वा सिमसार
ठाउँ



भिरालो क्षेत्र



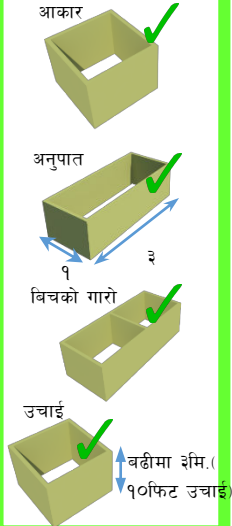
माटोले भरेको वा पुरवा
माटो भएको स्थान



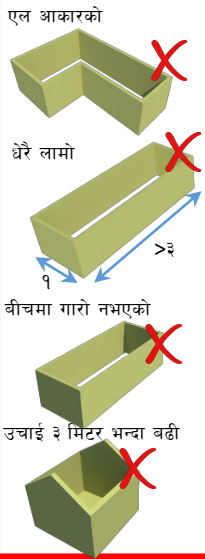
समथर जमिन



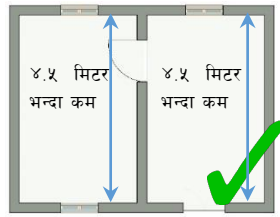
उपयुक्त



अनुपयुक्त



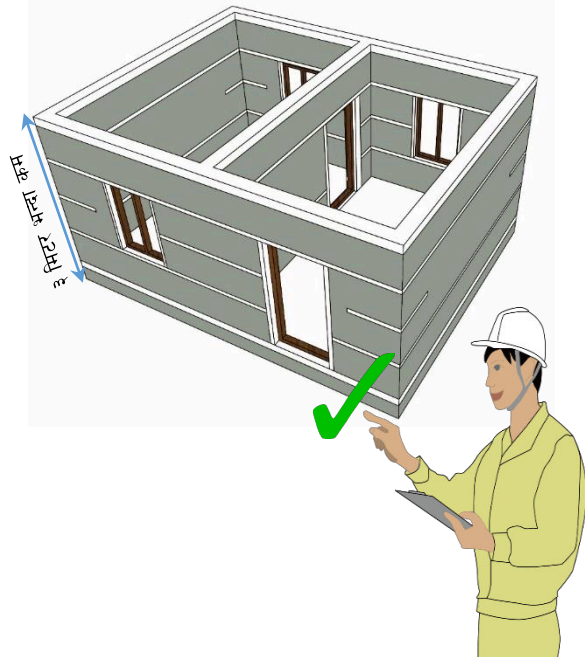
➤ कोठाको लम्बाई:



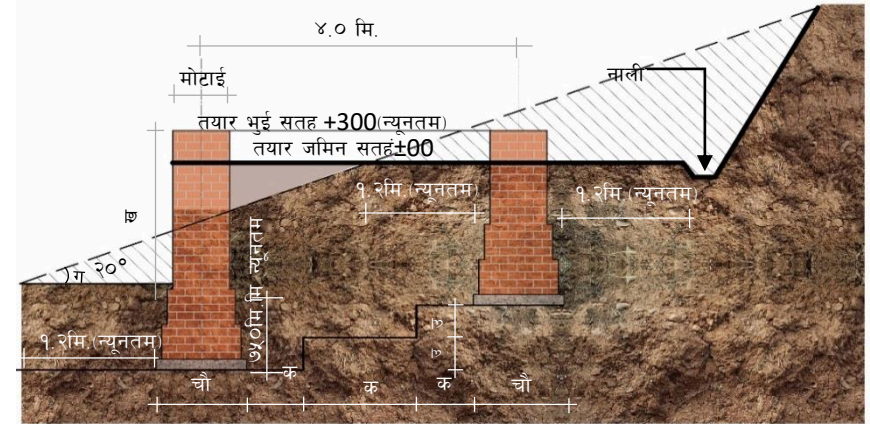
➤ कोठाको नाप:



➤ गारोको उचाई:



भिरालो जग्गामा जग बनाउने तरिका



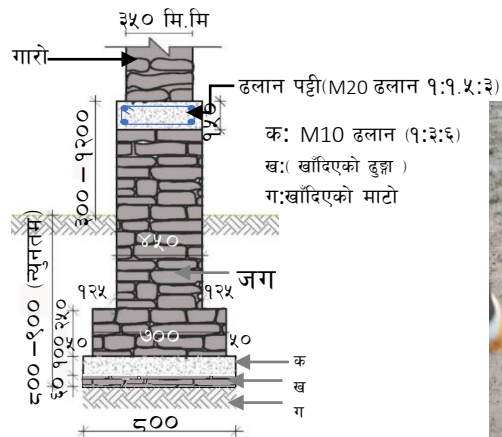
क= न्यूनतम मोटाईको दुई गुणा अथवा १.० मि जुन बढि हुन्छ ।

ख = अड्याउने टेवा पर्खाल नराख्दा अधिकतम १ मिटर

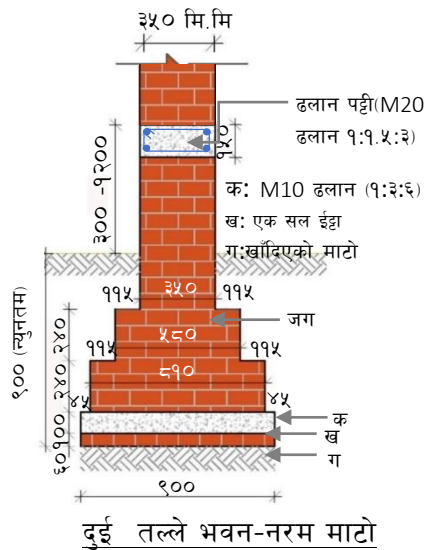
ग= अधिकतम ढाल २० डिग्री

उ = अधिकतम ०.३ मि

जमिन सकेसम्म समथर हुनुपर्छ । यदि जमिन भिरालो छ भने जमिनलाई विभिन्न तह तहमा खारेर निर्माण कार्य गर्नुपर्छ (लम्बाईमा १ मि. (३.२८ फिट) र उचाईमा ०.३०४८ मि. (१ फिट) घर बनाउने भाग सम्माई घर निर्माण गर्नुपर्छ । अधिक भिरालो जमिनमा टेका पर्खाल लगाएर मात्र घर बनाउनुपर्छ ।



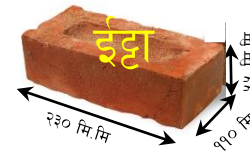
१ तल्ला (नरम माटो) , २ तल्ला (मध्यम माटो)



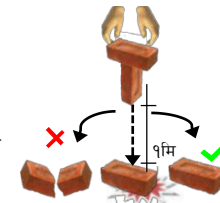
कुंदेका दुङ्गा, चारपाटे दुङ्गा



गोलो दुङ्गा



आकार मिलेको, रातो
रँगको राम्ररी पाकेको



गुणस्तरको जाँच !

१मि.उचाईवाट खसाल्दा नफुट्ने



सफा,खस्रो,माटो,जैविक पर्दाथ
नमिसिएको



कडा, आकार मिलेको



धेरै खिया लागेको डण्डी प्रयोग गर्नुहुदैन ।



नडले कोर्तादा डाम नबस्ने



नडले कोर्तादा डाम बस्ने

सिमेन्ट मसला



पानी ठिक मात्रामा पुगेको



पानीको मात्रा बढी भएको

कंक्रीटको मिश्रण:

M20 ग्रेड कंक्रीट

न्यूनतम कम्प्रेसिभ बल: 20N/mm² (20MPa)

नोमिनल मिश्रण अनुपात: १:१.५:३ (सिमेन्ट : बालुवा : गिट्टी)

पानी र सिमेन्टको अनुपात: अधिकतम ०.६

१ बोरा सिमेन्टको मसालाको मिश्रणमा लगभग २५-३० लिटर पानी



२ त्यस पछि ३ बाल्टिन गिट्टी मिसाउने विचबाट छेउतिर सावेल चलाउने, त्यसपछि फेरी बीचतिर लग्ने र फेरी छेउतिर ल्याउने



३ बीचभागमा खाल्डो बनाउने र विस्तारै पानी हाल्दै मसला वल्टाई पल्टाई गई जाने



४ सबै सामाग्रीहरु समान रूपले नमिसिए सम्म मिश्रण गर्ने



५ कंक्रीटको गुणस्तर जाँच गर्ने



राम्ररी मिसिएको लस्सा भएको, पानी ठिक मात्रामा पुगेको

* यदि कंक्रीटको मिश्रण अनुपात १:२:४ भएमा १ बाल्टिन सिमेन्ट, २ बाल्टिन बालुवा, चार बाल्टिन गिट्टी र एक बाल्टिन पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ।

मसलाको मिश्रण:

१:६ मसला

नोमिनल मिश्रण अनुपात: १:६ (सिमेन्ट : बालुवा)

१ पहिलो चरणमा ६ बाल्टिन बालुवा हाल्ने



३ यी सबै सामाग्रीहरु मिसाइसके पछि विचमा खाल्डो खन्ने र आधा बाल्टिन पानी खन्याउने



२ एक बाल्टिन सिमेन्ट थप्ने र सावेलले राम्ररी मिश्रण गर्ने



१ भाग सिमेन्ट

बालुवा र सिमेन्टलाई सावेलले राम्ररी सुख्खा फेट्ने

४ सबै सामाग्रीहरु समान रूपले नमिसिए सम्म मिश्रण गर्ने



पानीको मात्रा नपुगेको



पानी ठिक मात्रामा पुगेको



पानीको मात्रा बढी भएको



५ मसलाको गुणस्तर जाँच गर्ने



पानी ठिक मात्रामा पुगेको